

# WEEK 12 안내

## 정보모델링 · AI

### 최종 포트폴리오

#### 이번 주차 핵심 목표

정보 모델링: 2차원 리스트 구조화 

AI 프로그래밍: 데이터·모델·프로세스 

최종 포트폴리오: 주제 선정 및 작성법 

기말 프로젝트: 제출 및 평가 가이드 

# 정보 모델링 개념 정리

## 데이터를 구조화하는 기술

복잡한 현실 세계의 데이터를 컴퓨터가 이해하고 처리하기 쉬운 형태로 **추상화** 하고 **구조화** 하는 과정입니다.

### 예시: 사진첩 관리 시스템

수천 장의 사진을 날짜, 장소, 인물 등으로 분류하여 2차원 리스트로 체계적으로 관리합니다.

#데이터구조화

#추상화

#2차원리스트

01

항목 정의  
(Attributes)필요한 데이터 속성 선별  
(날짜, 장소, 인물 등)정보 모델링  
핵심 요소

02

구조 선택  
(Structure)효율적 저장 방식 결정  
(2차원 리스트 활용)

03

기능 구현  
(Functions)조회 및 검색 로직 설계  
(태그 검색, 필터링)

# 사진첩 데이터 구조 설계

효율적인 사진 관리를 위해 각 사진이 반드시 가져야 할 **7가지 핵심 속성(Field)**을 정의합니다.

## 스키마(Schema) 설계

모든 사진 데이터는 동일한 구조를 유지해야 합니다.  
각 필드의 **데이터 타입**을 명확히 정의하여 프로그램의 오류를 방지하고 검색 효율을 높입니다.

 리스트 인덱스 순서대로 저장됩니다.

| 필드명                                                                                        | 데이터 타입     | 설명                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|  ID     | Integer    | 사진의 고유 식별 번호          |
|  날짜     | String     | 촬영 일자 (YYYY-MM-DD 형식) |
|  장소     | String     | 촬영된 도시 또는 장소명         |
|  앨범     | String     | 분류 카테고리 (예: 여행, 가족)   |
|  인물     | List [Str] | 함께 찍은 사람들의 이름 목록      |
|  태그   | List [Str] | 사진의 특징 키워드 목록         |
|  즐겨찾기 | Boolean    | 중요 사진 여부 (True/False) |

# 사진첩 샘플 레코드 예시

ID: 10023

★

날짜

'2025-05-14'

장소

'Seoul'

앨범

'Travel'

인물

Jin

Min

태그

food

night

memory

Type

List [ ]

ID: 10024

★

날짜

'2025-06-20'

장소

'Busan'

앨범

'Summer'

인물

Suji

태그

sea

beach

Type

List [ ]

ID: 10025

★

날짜

'2025-09-10'

장소

'Jeju'

앨범

'Family'

인물

Mom

Dad

태그

nature

sunset

Type

List [ ]



각 레코드는 파이썬의 **리스트(List)** 구조로 저장되며, 인덱스를 통해 데이터에 접근합니다.  
예: **record[0]** 은 ID, **record[4]** 는 인물 리스트, **record[6]** 은 즐겨찾기(Boolean) 값입니다.

# 검색 기능 요구사항 정의

## 사진첩 데이터 효율적 조회

2차원 리스트로 구조화된 사진첩 데이터에서 사용자가 원하는 정보를 빠르고 정확하게 찾기 위한 핵심 검색 로직을 정의합니다.

각 검색 조건은 Python의 조건문과 리스트 순회를 통해 구현되며, 모든 결과는 **조건을 만족하는 레코드들의 리스트** 형태로 반환되어야 합니다.

→ 반환 형식: [ [레코드1], [레코드2], ... ]



### 태그로 찾기 (Tag Search)

특정 키워드가 태그 리스트에 포함된 사진 검색

```
if tag in record[tags_index]:
```



### 인물로 찾기 (Person Search)

특정 인물이 포함된 사진 검색

```
if name in record[people_index]:
```



### 즐거찾기 모아보기 (Favorites)

즐거찾기 설정된 사진만 필터링

```
if record[fav_index] == True:
```

# 정보 모델링 실습 단계

## 5-Step Process

효율적인 정보 모델링을 위해 데이터 정의부터 구현, 출력까지 체계적인 5단계 프로세스를 따릅니다.

\* 각 단계별로 코드를 작성하고 테스트하며 진행합니다.



# AI 프로그래밍 학습 흐름

## 인공지능 구현 4단계 프로세스

AI 프로그래밍은 단순한 코딩을 넘어 데이터의 특성을 파악하고 적절한 모델을 선택하여 학습시키는 일련의 과정을 포함합니다. 체계적인 4단계 접근법으로 AI의 원리를 이해하고 실무에 적용합니다.

**Kaggle**

데이터셋 탐색 및 노트북 실습

**Teachable Machine**

브라우저 기반 빠른 모델 체험

1

### 데이터 이해 (Data Understanding)

문제 해결에 필요한 데이터의 구조, 특성, 전처리 필요성을 파악하는 단계입니다.  
(입력 데이터의 형태 분석)

2

### AI 모델 종류 파악

해결하려는 문제(분류, 예측, 군집화 등)에 적합한 알고리즘(회귀, CNN, RNN 등)을 선택합니다.

3

### 프로세스 이해 (Process)

학습(Training) → 검증(Validation) → 테스트(Testing)로 이어지는 모델 개발 전체 과정을 설계합니다.

4

### Python 적용 (Implementation)

TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn 등의 라이브러리를 활용하여 실제 코드로 구현합니다.

# 분류 및 예측 모델 (지도학습)

정답 데이터(Label)가 있는 지도 학습의 대표적인 모델들입니다. 데이터의 특성에 따라 적절한 알고리즘을 선택하여 학습시킵니다.



## 로지스틱 회귀

기본

데이터가 특정 범주에 속할 확률을 계산하여 분류하는 알고리즘입니다. 주로 이진 분류(예/아니오) 문제 해결에 사용됩니다.

확률 기반

이진 분류



## 의사결정나무

해석 용이

스무고개 게임처럼 질문을 통해 데이터를 분류해 나가는 트리 구조 모델입니다. 과정이 직관적이라 해석이 쉽습니다.

규칙 기반

시각화



## 랜덤 포레스트

고성능

여러 개의 의사결정나무를 만들고 그 결과를 종합(앙상블)하여 예측 성능을 높인 모델입니다. 과적합 방지에 효과적입니다.

앙상블

정확도



## SVM (Support Vector Machine)

정밀

데이터 클래스 간의 간격(Margin)을 최대화하는 경계선을 찾아 분류하는 알고리즘입니다. 복잡한 분류 문제에 강력합니다.

경계 분류

고차원

# 딥러닝 모델 (지도학습)

인간의 신경망을 모방하여 복잡한 패턴을 학습하는 심층 신경망 모델입니다.



## CNN

ADVANCED

이미지 특화

합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network)

인간의 시각 처리 방식을 모방하여 이미지의 특징(패턴, 질감, 모양 등)을 스스로 추출하고 학습하는 딥러닝 모델입니다.

- ✓ 이미지 분류/인식 (얼굴 인식, 자율주행)
- ✓ 의료 영상 분석 (X-ray 판독)
- ✓ 공간적 특징 학습에 탁월



## RNN

ADVANCED

시퀀스 특화

순환 신경망 (Recurrent Neural Network)

시간의 흐름이나 순서가 있는 데이터(시퀀스)를 처리하는 데 특화된 모델로, 이전 단계의 정보를 기억하여 다음 단계에 활용합니다.

- ✓ 자연어 처리 (번역, 챗봇, 감성 분석)
- ✓ 시계열 예측 (주가, 날씨 예측)
- ✓ 음성 인식 및 생성

# 군집화 모델 (Clustering)

## 비지도 학습: 데이터 패턴 발견

군집화는 정답(Label)이 없는 데이터에서 유사한 특성을 가진 개체들을 그룹으로 묶는 방법입니다. 데이터의 내재된 구조를 파악하거나 이상치를 탐지하는 데 활용됩니다.

**01****K-means**

거리 기반 중심점  
가장 대중적

**02****계층적 군집화**

트리 구조(Dendrogram)  
군집 수 미지정

**03****DBSCAN**

밀도 기반  
노이즈에 강함

# 도구와 데이터셋

AI 프로그래밍 실습을 위한 핵심 도구와 모델 학습에 사용되는 표준 벤치마크 데이터셋을 소개합니다.

## 학습 핵심 포인트

1. **Teachable Machine**: 코딩 없이 직관적으로 모델 학습 과정을 체험합니다.
2. **Kaggle**: 전 세계 데이터와 코드를 공유하는 플랫폼을 활용합니다.
3. **표준 데이터셋**: MNIST와 CIFAR-10을 통해 이미지 분류의 기초를 다집니다.



## 학습 도구 (Tools)

**Teachable Machine**: 구글의 웹 기반 노코드 AI 도구로 빠른 프로토타이핑 가능  
**Kaggle**: 데이터셋 검색, 노트북(GPU) 환경 제공 및 경진대회 참여



## 표준 데이터셋 (Datasets)

**MNIST**: 0~9 손글씨 숫자 이미지 (28x28 흑백, 6만 장)

**CIFAR-10**: 10개 클래스(비행기, 차 등) 컬러 이미지 (32x32 RGB, 6만 장)

```
# TensorFlow/Keras를 활용한 표준 데이터셋 로드 예시
import tensorflow as tf

# MNIST 데이터셋 로드
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

# CIFAR-10 데이터셋 로드
cifar10 = tf.keras.datasets.cifar10
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar10.load_data()
```

# MNIST 분류 실습 로드맵

## 손글씨 숫자 인식 AI 모델 개발

MNIST 데이터셋을 활용하여 0부터 9까지의 손글씨 숫자를 분류하는 딥러닝 모델을 구현합니다. 데이터 전처리부터 모델 학습, 평가, 그리고 실제 UI 적용까지의 전체 프로세스를 실습합니다.

### Key Point

딥러닝의 "Hello World"라 불리는 MNIST 예제를 통해 이미지 분류의 기초 원리와 전체 파이프라인을 명확히 이해할 수 있습니다.



### 1. 데이터 로드 및 정규화

MNIST 데이터셋 다운로드 및 전처리

`x_train, x_test /= 255.0`



### 2. 신경망 모델 구성

Sequential API를 사용한 층(Layer) 설계

`Dense`, `Flatten`, `Conv2D`



### 3. 학습 및 평가

모델 컴파일, 학습 실행 및 정확도 확인

`model.fit()`, `accuracy`



### 4. 예측 및 UI 적용

사용자 인터페이스로 실제 손글씨 예측

`model.predict()`, `Gradio/Tkinter`

# CIFAR-10 이미지 분류 실습

## ≡ 컬러 이미지 AI 모델링

CIFAR-10 데이터셋은 비행기, 자동차, 새, 고양이 등 10개 클래스의 컬러 이미지 60,000장으로 구성되어 있습니다.

딥러닝 모델(CNN)을 활용하여 이미지 분류기를 만드는 전체 과정을 4단계로 실습합니다.

- **Input** : 32x32 RGB 이미지
- **Output** : 10개 클래스 확률
- **Model** : Convolutional Neural Network

01

### 데이터 전처리

```
x_train = x_train / 255.0  
y_train = to_categorical(y)
```

02

### 모델 구성

```
model.add(Conv2D(32, (3,3)))  
model.add(MaxPooling2D())
```

03

### 학습 파라미터

```
epochs = 10  
batch_size = 64
```

04

### 결과 해석

```
loss, acc = model.evaluate()  
print(f"정확도: {acc*100:.2f}%")
```

# 최종 포트폴리오 개요 및 안내

12주간 학습한 컴퓨팅 사고력을 바탕으로  
실생활 문제를 해결하고 그 과정을  
체계적으로 문서화하는 종합 프로젝트입니다.

# 기말 프로젝트 제안 주제 (10+1)

학교 생활의 불편함을 해결하거나 흥미로운 시뮬레이션을 주제로 선정하세요.  
다음 11가지 예시 중 하나를 선택하거나, 유사한 수준의 자유 주제를 제안할 수 있습니다.



학교 급식 관리



스마트폰 배터리 시뮬레이션



시험 부정행위 감지



게임 캐릭터 체력 관리



도서관 좌석 관리



셔틀버스 탑승 관리



카페 대기 주문 시스템



체육관 기구 사용 분석



교통카드 잔액 관리



알림 과다 감지



마인크래프트 관련 주제

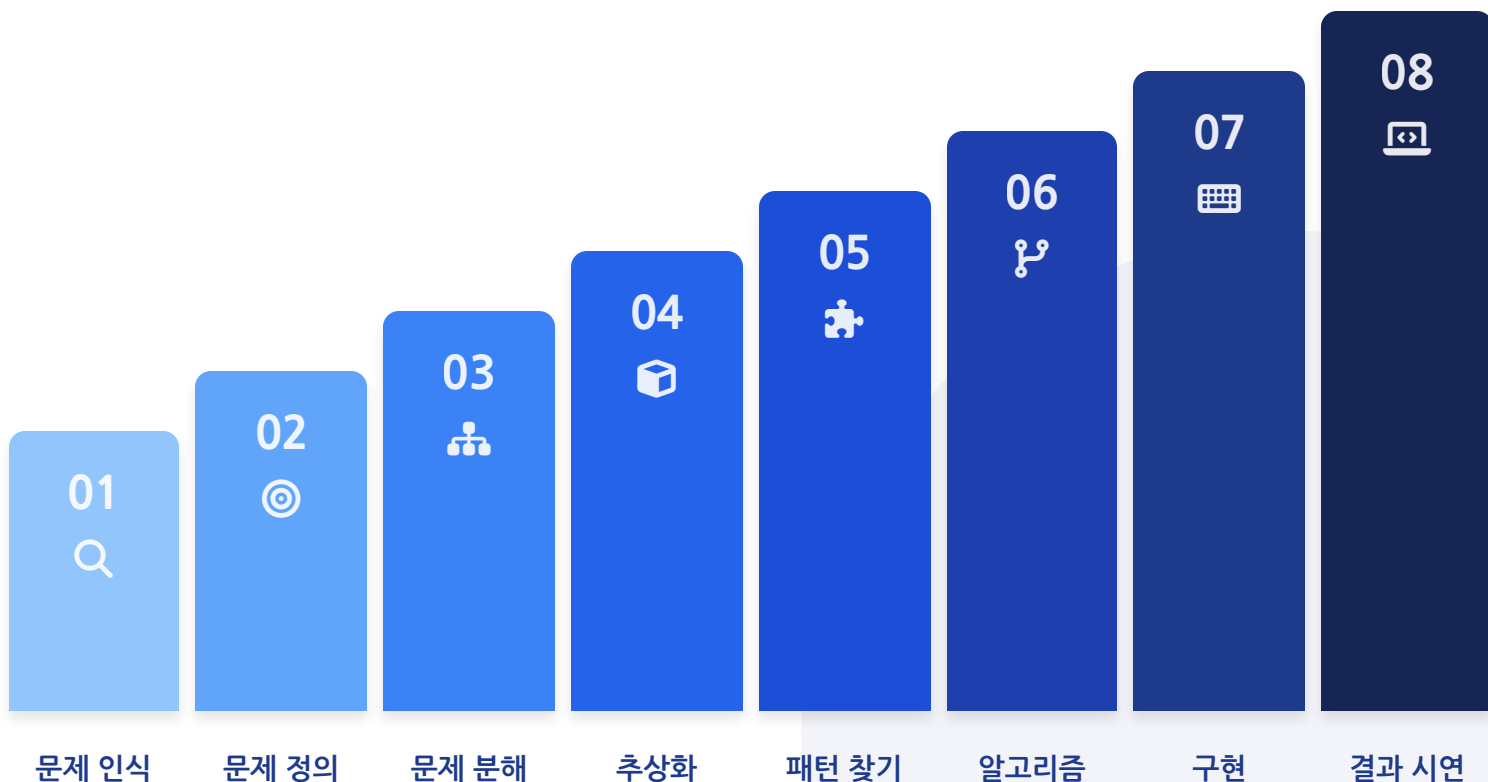
(자원 채굴, 건축 시뮬레이션 등)

# 보고서 구성 8단계

기말 프로젝트 최종 보고서는 문제 해결의 전 과정을 논리적으로 보여주어야 합니다. 단순한 코드 제출을 넘어, **CT(Computational Thinking)**의 사고 흐름이 드러나도록 다음 8단계에 맞춰 작성해 주세요.

## Tip

각 단계는 서로 유기적으로 연결되어야 하며, 최종 결과물(시연)은 앞선 단계들의 논리적 귀결이어야 합니다.



# 각 섹션 작성 팁



## 문제 인식

### 실제 시나리오 중심

막연한 설명보다는 사용자가 겪는 구체적인 상황과 불편함, 그리고 시스템이 해결해야 할 제약 조건을 명확히 명시하세요.



## 추상화

### 입출력 블록도(I/O)

시스템 전체 흐름을 입력(Input), 처리(Process), 출력(Output) 단계로 단순화하여 시각적인 블록도로 표현하세요.



## 알고리즘

### 명확한 제어 구조

순서도나 의사코드를 활용하여 선택(조건문) 및 반복 구조를 논리적으로 설계하고, 데이터 흐름을 명확히 보여주세요.



## 구현

### 함수 분리 및 예외 처리

기능 단위로 함수를 분리하여 코드를 구조화하고, 잘못된 입력이나 오류 상황에 대한 예외 처리(try-except)를 포함하세요.



좋은 보고서는 문제 해결 과정을 논리적으로 보여줍니다. 각 단계가 유기적으로 연결되도록 작성하세요.

# 작성 예시: 편의점 재고 분석

## — 기말 프로젝트 포트폴리오

편의점 재고 관리 시스템을 주제로 한 보고서 작성 예시입니다. 문제 해결 과정을 **데이터**, **로직**, **출력**의 3단계로 구조화하여 명확하게 기술하는 것이 중요합니다.

이 예시를 참고하여 본인의 주제에 맞는 구체적인 시나리오를 설계해 보세요.



### 1. 데이터 정의 (Data)

핵심 변수와 리스트 구조 설계

품목ID, 입고수량, 판매기록, 유통기한



### 2. 처리 로직 (Logic)

데이터 변화에 따른 상태 판단 흐름

판매 시 재고 차감 → 임계치 경고(Alert) → 0 이하 품절



### 3. 최종 출력 (Output)

사용자에게 보여질 결과물

실시간 재고 현황표(Table),

자동 생성된 발주 추천 리스트

# 제출 체크리스트 & 평가

기말 프로젝트의 성공적인 마무리를 위한 최종 점검 사항과 평가 기준을 안내합니다.

"모든 제출물은 압축파일(ZIP) 하나로 묶어서 제출해주세요."

## 📁 필수 제출물

- ✓ 최종 보고서 (PDF): 표지, 목차, 본문(8단계), 참고자료 포함
- ✓ 소스 코드 (.py): 주석이 포함된 실행 가능한 전체 코드 파일
- ✓ 결과물 시연: 실행 스크린샷 모음 또는 짧은 시연 영상

## ★ 평가 핵심 요소

- ✓ 문제 정의의 명확성: 해결하려는 문제가 구체적이고 현실적인가?
- ✓ 알고리즘 적절성: 순서도/의사코드가 논리적이며 효율적인가?
- ✓ 구현 완성도 & 결과 해석: 코드가 정상 작동하며 결과를 잘 설명했다?

## 📖 권장 형식 및 팁

- ✓ 문서 품질: 가독성 있는 폰트와 레이아웃, 오타 점검
- ✓ 코드 주석: 주요 함수와 복잡한 로직에 대한 명확한 설명 필수
- ✓ 출처 표기: 인용한 데이터나 코드, 참고한 자료의 출처 명시